LAUDO TÉCNICO DE CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Laboratório de Metrologia e Controle do Processo Injetivo • LTC-2026-0881

Equipamento:	Prensa Hidráulica de Injeção Térmica NBR-04	**Ativo Fixo Nº:**	PR-INJ-004
Data da Intervenção:	24/08/2026	**Causa da Ação:**	Manutenção Corretiva / Ajuste Lote B-2026
Responsável Técnico:	Eng. Roberto Alves (CREA-SP 5069281/D)	**Padrão Utilizado:**	Transdutor de Pressão Aferido RBC-9912

AUDITORIA DE PARÂMETROS OPERACIONAIS (PRÉ X PÓS MANUTENÇÃO)

Parâmetro do Molde	Set Point (Alvo)	Medição Pré (Com Falha)	Medição Pós (Aferido)	Ação Corretiva Realizada
Pressão de Fechamento	180 Bar	**215 Bar (Alta)**	**180.2 Bar**	Substituição da válvula proporcional hidráulica
Temp. Injeção Polímero	220 ºC	**238 ºC (Alta)**	**220.5 ºC**	Calibragem e troca do termopar tipo K
Tempo de Ciclagem/ Resfriamento	45 seg	**32 seg (Baixo)**	**45.1 seg**	Reprogramação de tempo no PLC central

PARECER TÉCNICO DE METROLOGIA

A avaliação técnica comprovou que o desvio de qualidade observado no Lote B-2026 (trincas nas presilhas das viseiras) decorreu do pico inadvertido de pressão de fechamento e temperatura de injeção, que provocaram estresse térmico no polímero. Com a substituição dos componentes defeituosos e reajuste dos parâmetros operacionais, a prensa injetora PR-INJ-004 encontra-se plenamente estabilizada.

✅ **CONCLUSÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO APROVADO E RECALIBRADO**
A máquina PR-INJ-004 foi submetida a teste contínuo de amostragem por 50 ciclos sem qualquer desvio dimensional ou estrutural. O equipamento está liberado para produção regular com padrão de conformidade restabelecido.

Eng. Roberto Alves
Engenheiro Mecatrônico & Responsável Técnico
CREA-SP 5069281/D

Sérgio Ricardo Nogueira
Gestor do Laboratório Metrológico
TechProteção Equipamentos